Week 0 §1

写在前面: 给读者的建议.

1. 对数学的要求和认知需要转变: 高中数学知识点少, 题目艰深, 目的是启蒙和筛选; 高等数学课程知识点多, 题目基础, 目的是希望学生掌握必要的数学工具;
2. AI 是辅助学习, 答疑解惑的强大工具, 我们需要合理利用; 但是自己的思考和理解才是将抽象知识内化为自身能力的核心途径;
3. 学会提问和主动思考, 计算能力的训练固然重要, 但也不要抵触理论和证明.

例 1. 写出如下复合函数的表达式, 定义域与值域.

1. $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$, $f[f(x)]$;
2. $f(x)=\begin{cases}1, & |x|\le 1,\\ 0, & |x|>1.\end{cases}$, $g(x)=\begin{cases}2-x^2, & |x|\le 2,\\ 2, & |x|>2.\end{cases}$, $f[g(x)]$与$g[f(x)]$;

例 2. 写出下列函数在对应区间上的反函数:

$$(1)f(x)=\frac{x}{\sqrt{x^2+1}},\mathbb{R};\quad (2)\sin x,\text{它的每个单调区间};\quad (3)\frac{1}{x};\mathbb{R}\setminus\{0\};$$

$$(4)\begin{cases}1-x, & x=\dfrac{1}{n}\text{或}1-\dfrac{1}{n},n=1,2,\cdots;\\ x, & \text{其它}.\end{cases}\quad [0,1].$$

注. 可以证明: **区间上的严格单调函数必定有反函数** *(留给读者自行完成)*, 但是反之不然. 今后将可以知道: 区间上的连续函数如果有反函数, 则它必定严格单调.

例 3. 设 f 是定义在对称区间 I 上的函数, 证明: f 总可以写成一个奇函数与一个偶函数的和.

例 4. 求如下集合 S 的上下确界:

1. $S=(-2,1)$;
2. $S=\{\pm 1,\pm\dfrac{1}{2},\cdots,\pm\dfrac{1}{n},\cdots\}$;
3. $S=\{1,\dfrac{1}{2},\cdots,\dfrac{1}{n},\cdots\}$.

注. 我们有**确界原理: 有上 (下) 界的集合必定有上 (下) 确界**. 它表明实数具有完备性, 被称为实数系的完备性定理之一. 实数系有六大完备性定理, 它们之间互相等价, 即可以互相推导, 今后我们将逐一介绍.

Week 1 §2.1

例 1. 用 $\varepsilon - N$ 语言证明下列极限:

$$(1)\lim_{n\to\infty}\frac{2n^2+n}{3n^2-5}=\frac{2}{3};\qquad (2)\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1(a>0);\qquad (3)\lim_{n\to\infty}\underbrace{0.99\cdots 9}_{n\text{ 个}9}=1.$$

例 2. 证明数列极限的如下性质:

1. $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ 当且仅当 $\forall\varepsilon>0$, $\{x_n\}$ 中只有有限项在 a 的 ε-邻域 $(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$ 外;
2. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a>0$, 则 $\exists N\in\mathbb{N},\forall n>N, x_n>\dfrac{a}{2}>0$ ($\dfrac{a}{2}>0$ 可以换成 $(0,a)$ 中任意一个数).
3. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=+\infty$ 且 $y_n\geq x_n$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n=+\infty$.
4. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_{2n-1}=\lim\limits_{n\to\infty}a_{2n}=a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$.

例 3. 求下列极限:

$$(1)\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1^n+\cdots+a_k^n}\,(a_1,\cdots,a_k>0);\qquad (2)\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdot\ldots\cdot\frac{2n-1}{2n};\qquad (3)\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{n^n}.$$

例 4. 证明:

1. $H_n=1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}$ 是正无穷大.
2. $B_n=1+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2}$ 收敛;
3. $\gamma_n=H_n-\ln n$ 收敛.
4. * 利用 Cauchy 收敛原理重新证明 B_n 收敛.

注.

1. *H_n 被称为**调和级数**.*
2. *求 B_n 的极限在历史上被称为 **Basel 问题**, Euler 利用 $\dfrac{\sin x}{x}$ 的无穷乘积给出了一个巧妙但不严格的解答, 下学期我们将使用 Fourier 级数的方法求出其极限值为 $\dfrac{\pi^2}{6}$.*
3. *一般地, 对于实数 p, $1+\dfrac{1}{2^p}+\dfrac{1}{3^p}+\cdots+\dfrac{1}{n^p}$ 的极限称为**p-级数**, 使用本例中的方法也可以讨论它的收敛性 (留给读者自行完成). 它是我们在下学期学习级数时最重要的一个例子.*
4. *γ_n 的极限 γ 被称为 **Euler (-Mascheroni) 常数**, 至今我们仍不知道它是否是无理数.*
5. *Cauchy 收敛原理也是实数系的完备性定理之一.*

例 5. 证明极限的平均值定理:

1. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+\cdots+a_n}{n}=a$;
2. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=+\infty$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+\cdots+a_n}{n}=+\infty$,

3. * 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = b$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_1 b_n + \cdots + a_n b_1}{n} = ab$.

例 6. * 证明:

1. 任一数列必有单调子列;
2. 无上界数列必有正无穷大子列.

注.

1. 由 (1) 结合单调有界原理, 我们能得到 ***(Bolzano-Weierstrass)* 列紧性定理: 有界数列必有收敛子列**. 反过来, 列紧性定理也可以直接证明单调有界原理 *(留给读者自行完成)*. 单调有界原理和列紧性定理也是实数系完备性定理中的两个.
2. 同理可得**无下界数列必有负无穷大子列**. 利用这些结果. 再结合数列极限与子列极限的关系, 我们便能通过子列的收敛情况来确定数列界和收敛的情况 *(留给读者自行完成)*.

Week 2　§2.2 2.3

例 1. 用 $\varepsilon-\delta$ 语言证明下列极限:

$$(1)\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2+x}{x^2+1}=2;\qquad (2)\lim_{x\to 2^+}\frac{2x}{x^2-4}=+\infty;$$

$$(3)\text{设 }\textbf{Dirichlet 函数}\,D(x)=\begin{cases}1, & x\in\mathbb{Q};\\ 0, & x\notin\mathbb{Q},\end{cases}\quad \lim_{x\to 0}D(x)\text{ 不存在.}$$

例 2. 求极限

$$(1)\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1-\cos x}}{x},\quad (2)\lim_{x\to\infty}\frac{x^{99}+2x^{98}+\cdots+99x+100}{100x^{99}+99x^{98}+\cdots+2x+1};\quad (3)\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{5x};$$

$$(4)\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^3}+\frac{2^2}{n^3}+\cdots+\frac{(n-1)^2}{n^3}+\frac{n^2}{n^3}\right);\quad (5)\lim_{n\to\infty}\prod_{k=1}^{n}\cos\frac{x}{2^k};\quad (6)\lim_{x\to 0}\left(\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{2}{x}}}+\frac{x}{|x|}\right).$$

例 3. 判断下列无穷小的阶 $(x\to 0^+)$:

$$(1)\sqrt{x^4+\sqrt{x+\sqrt{x}}},\quad (2)e^{-\frac{1}{x}},\quad (3)x\sin\frac{1}{x},\quad (4)\frac{\sin\frac{1}{x}}{\ln x}.$$

例 4. 求极限:

$$(1)\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\tan x}{x^3};\quad (2)\lim_{x\to 0}\frac{e^x-\sqrt{1+\tan x}}{\ln(1+3x)};\quad (3)\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{\cos x}-\sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x};$$

$$(4)\lim_{x\to 0}\left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}},a,b,c>0;\quad (5)\lim_{x\to\infty}\frac{(1+\frac{1}{x})^{x^2}}{e^x};\quad (6)\lim_{n\to\infty}\sin^2\left(\pi\sqrt{n^2+n}\right);$$

$$(7)^*\lim_{n\to\infty}n^4\left[\frac{100}{n^3}-\sum_{k=1}^{100}\frac{1}{(n+k)^3}\right];\quad (8)^*\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}.$$

例 5. 求以下递推数列的极限:

$$(1)x_1>-6,x_{n+1}=\sqrt{x_n+6};\quad (2)x_1=1,x_{n+1}=\frac{1}{2x_n+1}.$$

注. *将此例的做法抽象出来, 可以得到一般规律:* **对于由 $x_{n+1}=f(x_n)$ 定义的递推数列 $\{x_n\}$, 递推函数 f 的单调性将决定 $\{x_n\}$ 的单调性** *(留给读者自行完成).*

例 6. 设 f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的周期函数, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$, 证明 $f\equiv 0$.

例 7. * 使用确界原理证明: 区间上的单调函数在每一点均存在左右极限.

注.

1. *此命题表明:* **区间上的单调函数至多只有第二类间断点;**
2. *用相同的方法, 可以用确界原理证明单调有界原理 (留给读者自行完成).*